

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	Desulfurizing Agent 2
-----	-----------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Desulfurizing Agent 2
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	가스 흡착용
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	한국 : 대성산업가스(주) 중국 : Shanddong sinchem silica gel co., Ltd
주소	한국 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로 128 대성산업가스 초저온연구소 공정개발연구팀 중국 : Sinchem industrial area, Tengzhou City, Shandong Province, China
긴급전화번호	한국 : 031-8099-7611 중국 :

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	경고
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴
예방조치문구	
예방	P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하십시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
대응	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내십시오. P332+P313 피부 자극이 생기면, 의학적인 조치조언을 구하십시오. P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

산화 알루미늄	
보건	자료없음
화재	자료없음

반응성	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	
보건	1
화재	3
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
산화 알루미늄	ALUNDUM 산화 알루미늄 ALUMINUM OXIDE 알파-알루미나 α -Alumina	1344-28-1	90~95
팔라듐(PALLADIUM)	팔라듐 원소(PALLADIUM ELEMENT);	7440-05-3	0.1~0.3
Others	기타(영업 기밀)	-	2~5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
산화 알루미늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

산화 알루미늄

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

팔라듐(PALLADIUM)

일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

엮일러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

산화 알루미늄

TWA - 10mg/m³

팔라듐(PALLADIUM)

자료없음

ACGIH 규정

산화 알루미늄

TWA 10 mg/m³

팔라듐(PALLADIUM)

자료없음

생물학적 노출기준

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
팔라듐(PALLADIUM)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	구형
색상	회색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7~8
마. 녹는점/어는점	해당없음(N/A)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	해당없음(N/A)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	N/A / N/A
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	물과 에탄올에 불용성이지만, 그의 유효성분이 물에 녹을 수 있다. (insoluble in water and ethanol, but its active component can dissolve in water.)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중(물 : 1.0)	0.70 ± 0.05
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
산화 알루미늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
팔라듐(PALLADIUM)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 물과 격렬하고 폭발적으로 반응함 일부 물질은 강렬한 열로 연소함 분진, 흠은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
	금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
나. 피해야 할 조건	
산화 알루미늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
팔라듐(PALLADIUM)	마찰, 열, 스파크, 화염
	열
다. 피해야 할 물질	
산화 알루미늄	가연성 물질, 환원성 물질
팔라듐(PALLADIUM)	물
라. 분해시 생성되는 유해물질	
산화 알루미늄	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	부식성/독성 흡
	자극성, 독성 가스
팔라듐(PALLADIUM)	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

산화 알루미늄	자극, 금속 흡 열, 호흡곤란, 폐 이상을 일으킬 수 있음. 가려움(증)을 일으킬 수 있음. 기계적 자극을 일으킬 수 있음.
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

산화 알루미늄	LD50 > 5000 mg/kg Rat
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

경피

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

흡입

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

피부부식성 또는 자극성

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

호흡기과민성

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

피부과민성

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

발암성

산업안전보건법

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
고용노동부고시	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
IARC	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
OSHA	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
ACGIH	
산화 알루미늄	A4 (Aluminum insoluble compounds)
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
NTP	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
EU CLP	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
생식세포변이원성	
산화 알루미늄	복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
생식독성	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
산화 알루미늄	상기도 자극성
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
산화 알루미늄	산화 알루미늄의 직업 폭로에 의해, 폐에 선유증이 인정
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
흡인유해성	
산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	LC50 3637.669 mg/l 96 hr

갑각류

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	LC50 3449.239 mg/l 48 hr

조류

산화 알루미늄	자료없음
---------	------

	팔라듐(PALLADIUM)	LC50 1947.481 mg/l 96 hr
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	(없음)
분해성	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
다. 생물농축성		
농축성	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
생분해성	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
라. 토양이동성		
	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	자료없음
마. 기타 유해 영향		
	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
	산화 알루미늄	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
	팔라듐(PALLADIUM)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항		
	산화 알루미늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
	팔라듐(PALLADIUM)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)		
	산화 알루미늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	팔라듐(PALLADIUM)	3089
나. 적정선적명		
	산화 알루미늄	해당없음
	팔라듐(PALLADIUM)	금속분말(가연성인 것)(별도의 품명이 명시된 것은 제외)(METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.)
다. 운송에서의 위험성 등급		
	산화 알루미늄	해당없음
	팔라듐(PALLADIUM)	4.1
라. 용기등급		
	산화 알루미늄	해당없음
	팔라듐(PALLADIUM)	2
마. 해양오염물질		
	산화 알루미늄	자료없음
	팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	F-G

유출시 비상조치

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	S-G

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산화 알루미늄	관리대상유해물질
산화 알루미늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
산화 알루미늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
산화 알루미늄	노출기준설정물질
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
팔라듐(PALLADIUM)	지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

산화 알루미늄	해당됨
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
산화 알루미늄	해당없음
팔라듐(PALLADIUM)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

산화 알루미늄

ICSC 0351(성상)

ICSC 0351(색상)

ICSC 0351(마. 녹는점/어는점)

ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC 0351(타. 용해도)

ICSC 0351(하. 비중)

ICSC 0351(머. 분자량)

산업안전보건연구원 유해·위험성 평가사업(2008)(생식세포변이원성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

팔라듐(PALLADIUM)

ECOSAR(어류)

ECOSAR(갑각류)

ECOSAR(조류)

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.